==

Microeconomía IV, Tarea 1

Benjamín Vallejo* Álvaro Tapia†

12 de septiembre, 2025

*Facultad de Economía y Negocios. Universidad de Chile. Email: bvallejo@fen.uchile.cl
†Facultad de Economía y Negocios. Universidad de Chile. Email: atapias@fen.uchile.cl

Seccion I: Marco Teorico

Pregunta a)

En base al artículo de Alesina, Miano y Stantcheva (2023) ¿Cómo pueden cambiar las preferencias de las personas por redistribución según la cantidad relativa de inmigrantes? Además explique brevemente la metodología del artículo y sus principales resultados.

Respuesta: El artículo se basa en encuestas y experimentos a gran escala, donde se les realizó una encuesta a miles de personas en diferentes países. Esta encuesta se dividió en dos, una parte que se enfoca en la percepción sobre la inmigración, y la segunda parte intenta captar las opiniones sobre las políticas distributivas.

Según el artículo el aumento de la inmigración puede reducir el apoyo sobre las policías distributivas de los nativos, debido a que estos últimos, sobreestiman la cantidad y subestiman sus habilidades, no consideran que se merecen el gasto público. Por eso tiende a reducir la disposición de financiar políticas distributivas. Los principales resultados encontrados fueron:

1. Los nativos tienen grandes errores de percepción, piensan que es mayor la cantidad de inmigrantes, los consideran económicamente débiles y que su religión y cultura son lejanas a la local. Además que su opinión no se ve afectada después de mostrarle los datos reales, y que una anécdota de un inmigrante tiene mayor peso que la información fáctica.
2. Comprobaron que hacer las preguntas sobre inmigración primero reduce el apoyo posterior percibido en las preguntas sobre redistribución.
3. Las principales variables que tienen efecto sobre el bajo apoyo a las políticas de redistribución son las creencias que los inmigrantes se aprovechan del sistema público y que son económicamente débiles.

Pregunta b)

En el artículo de Allen, Fernández-Reino y Ruiz (2025) se establece la relación entre los estados de bienestar y la inmigración. ¿Qué resultados presenta el estudio?

Respuesta: El articulo intenta responder tres preguntas, y estas son los resultados de cada una:

1. La hipótesis del "Imán del bienestar" que insinúa que los inmigrantes son atraídos aquellas zonas que son generosas en sus programas de bienestar. Sin embargo, el estudio encuentra efectos heterogéneos, mientras que los

trabajadores menos calificados son los que optan por regiones más generosas, otros prefieren lugares donde hay una mayor presencia de sus familiares y redes sociales.

2. También estudian el impacto sobre las contribuciones fiscales netas de los inmigrantes. Donde se encuentra que este es pequeño, encontrando algunas diferencias, aquellos inmigrantes jóvenes y con mayor tasa de empleabilidad tienen un efecto positivo sobre las contribuciones fiscales, mientras que los más cualificados pagan más impuestos y demandas menos servicios públicos, por últimos los que llegan por necesidad humanitaria, tienen un efecto negativo a corto plazo y positivo a largo plazo.
3. La hipótesis de la "carga fiscal" sugiere que la oposición a los inmigrantes es por el aumentos de impuestos y recortes del bienestar. El estudio encuentra que el aumento en la cantidad de inmigrantes reduce el apoyo a la redistribución, sobre todo en sociedades con alta diversidad étnica.

Pregunta c)

Respuesta:

Usando evidencia de países de la OCDE, los autores Kim y Lee (2021) encuentran que el nivel de gasto se ve alterado por la inmigración. Explique los resultados del artículo y cuáles son los mecanismos que describen los autores.

Los resultados principales encontrados por Kim y Lee (2021) son principalmente los efectos en el gasto, ambos positivos y negativos. Primero se encuentra una reducción del gasto dedicado a la protección social y a la salud. Segundo, se encuentra un aumento en el gasto de defensa y seguridad. De esto se aprecia que existe una redistribución en el objetivo al que se destina el presupuesto. En pocas palabras, se hace una transición de un objetivo de beneficio común, proactivo al mejoramiento, al resguardo de los beneficios que existen, es decir, reactivo. Es importante recalcar que es una transición, no existe una pérdida de la recolección o un cambio en el PIB.

Los mecanismos que se proponen en base para la reducción de protección social y la salud es que se diluye gasto per cápita debido al shock inesperado de población. Esto genera a su vez una reacción en cadena que lleva a demandas sociales, las cuales no pueden ser cumplidas. Ante esto, la solución pasa de mejorar la situación actual a prevenir una situación peor. Esto, agregado al hecho de que los inmigrantes, siendo estos ilegales o no documentados, aportan menos ingresos formales a la vez que consumen los del resto, lleva a una mayor presión, lo que empeora la situación de dilución, llevando así a un círculo vicioso.

Pregunta d)

Finalmente, revise el artículo de Borusyak, Hull y Jaravel. (2025) ¿Que es un instrumento shift-share? Ademas explique la diferencia entre un exogenous shift y un exogenous share. ¿Cual parece mas apropiado si queremos evaluar el efecto causal de la inmigración sobre algún outcome?

Un instrumento shift-share se basa en utilizar el promedio ponderado de shocks externos, es decir, shifts, usando como pesos la exposición, shares. De esta forma se tiene una herramienta que utiliza ambos, las variaciones y en qué magnitud está afecto al lugar de estudio, para poder tener una separación de aquellos lugares que son más o menos afectados y así poder establecer de mejor manera los efectos en las variables de estudio.

La diferencia entre un shift exógeno y un share exógeno reside principalmente en cómo afecta y de qué depende el shock. De esta forma se hace la distinción entre si el shock es exógeno, y por ende afecta a todos de manera independiente, sin tomar en cuenta factores distintos entre individuos, mientras que mi exposición sería endógena, dependería solamente de mis factores internos. Análogamente, un share exógeno corresponde a que la exposición es igual para todos, independiente de los factores internos, mientras que el shock sería endógeno, es decir, depende de la ubicación, afectando a unos más que a otros.

En el caso que se quiera estudiar el efecto causal de la inmigración sobre un outcome, sería más apropiado un shift exógeno. Esto se debe a que se puede estudiar de mejor manera concentrándose en shocks comunes que afectan las variables al mismo tiempo, como lo puede ser una crisis en un país, crisis globales e incluso crisis internas del mismo país, lo que hace que exista un tiempo exacto de estudio donde el shock comienza de la misma manera para todos. De esta manera estaríamos en presencia de un shift exógeno, pero un nivel de share endógeno, es decir, distinto para cada individuo.

Respuesta:

Seccion II: Estadísticas descriptivas

Pregunta b)

Ahora con las CASEN forme un panel, el cual debe contener la cantidad de inmigrantes de cada pais por comuna, la poblacion total de cada comuna y tres variables que sean relevantes para explicar el

gasto municipal. Ademas recuerde incluir el ano y codigo de cada comuna.

Respuesta:

Para nuestras tres variables relevantes tenemos, en primer lugar, la tasa de pobreza. Creamos esta variable a partir de la pregunta oficial otorgada por CASEN, con un índice de 1 a 3, con 1 indicando pobreza extrema y 3 indicando nada de pobreza. En segundo lugar, tenemos los hogares en condición de hacinamiento, con el mismo índice que el de pobreza. Por último, tenemos el ingreso per cápita.

La primera variable, indicador de pobreza, es un indicador para la vulnerabilidad de la comuna tanto para lidiar con el incremento sorpresivo de inmigrantes, así como la capacidad de ejercer autoridad institucional sobre sus ingresos y gastos. Las comunas con mayor proporción de hogares pobres tienen, a su vez, más demanda por políticas sociales, subsidios y programas de apoyo que requieren gasto adicional, y al mismo tiempo afecta sus ingresos, ya que aquellos en peor situación económica tienen menor capacidad contributiva.

La segunda variable mide el déficit existente en el otorgamiento de vivienda básica por parte de las instituciones, lo que puede significar la calidad institucional de las comunas y el alcance del Estado en estas familias. Por lo tanto, funciona como un proxy de esto. Es importante notar también que el hacinamiento es un indicador importante de inmigración, especialmente cuando esta no es formal. Esto se debe a que aquellos con situación ilegal y condiciones precarias suelen hallar refugio en lugares hacinados y con aquellos que vienen de países o culturas similares.

Por último, la tercera variable, el ingreso per cápita promedio de la comuna, ofrece una medida del nivel de bienestar económico de los habitantes y de la capacidad de recolección tributaria. De esta manera, podemos diferenciar comunas las cuales dependen de sus ingresos locales de aquellas que dependen en mayor medida del Fondo Común Municipal (FCM).

En conjunto, estas tres variables controlan por diferencias entre comunas en términos de ingreso, gasto y dependencia en el FCM, lo que aísla diferencias estructurales entre comunas y absorbe distorsiones causadas por la migración, especialmente con la reducción de ingresos y aumento de gastos, así como un aumento de la dependencia del FCM con respecto a lo que era anteriormente.

Pregunta e)

Realice estadistica descriptiva de las siguientes variables: Inmigrantes, las tres variables de control que eligio y las tres variables de la base SINIM. Debe incluir N, Min, Max, Promedio y DS.

Respuesta: En la tabla 1 podemos analizar diferentes cosas de las variables de interés. El nivel de inmigrantes es bastante diverso entre las comunas, mientras que el ingreso per cápita indica que hay una gran desigualdad entre el capital de cada comuna. También los gastos, ingresos y fondo común municipal, indican que existe una heterogeneidad en el tamaño fiscal de las comunas.

Pregunta f)

Grafique la evolucion de las variables de la base a traves de los anos (2015- 2022) en tres graficos: (i)la cantidad total de inmigrantes para 5 comunas que usted prefiera (ii) promedio de las 3 variables de control que eligio y (iii) promedio de las 3 variables de la base SINIM.

Respuesta: En la figura 1, se puede ver un aumento constante durante los años del nivel de inmigrantes en las 5 comunas con mayor cantidad de inmigrantes en el país.

En la figura 2 se puede ver en el eje de la izquierda el nivel de los índices de pobreza y hacinamiento, ambos se mantienen constante durante los años, la pobreza tiene un valor aproximado de 3 implicando que hay un bajo nivel de pobreza en general en las comunas, mientras que el hacinamiento está cerca del 1, indicando que los niveles de hacinamiento son buenos. Por otro lado en el eje de la derecha se puede ver el monto del ingreso per cápita, el cual ha ido creciendo a lo largo de los años exceptuando por la época de la pandemia.

En la figura 3 se puede ver la evolución de los promedios del gasto e ingreso total, además de los fondos común municipal, los primeros después del 2017 han decrecido mientras que el fcm aumentó con el transcurso del tiempo.

Seccion III: Analisis Econometrico

Pregunta a)

Estime la siguiente ecuacion: ¿Que problemas puede presentar la estimacion? Presente sus resultados en una sola tabla y describa los resultados refiriendose a significancia economica y estadıstica.

Respuesta:

Como podemos ver en la tabla 2, en el anexo, para la variable dependiente de ingreso tenemos que es negativa y altamente significativa. Esto quiere decir que, a medida que aumenta en una unidad la proporción de inmigrantes, se asocia con una disminución de ingresos en 5,69. Tenemos un valor similar en el caso del gasto, con la misma dirección y magnitud similar. En el caso del FCM tenemos nuevamente un signo negativo, pero con una magnitud menor, nuevamente altamente significativo. Económicamente, podemos ver que un aumento de la inmigración está asociado a una disminución de lo que podríamos decir es bienestar y prestación social, así como una disminución del bienestar general y de la penetración del Estado en todas las comunas a través del FCM.

Si bien tenemos alta significancia estadística, tenemos el problema de omisión de variables relevantes. Sin tener controles, como los elegidos anteriormente, se pueden omitir factores que afectan a nuestras tres variables dependientes; de esta manera podríamos estar sobreestimando o subestimando los efectos de un aumento de la proporción de inmigrantes. Adicionalmente, podemos tener un problema de causalidad inversa, sin la posibilidad de determinar si la inmigración afecta las variables que estamos estudiando, o si bien los inmigrantes están en estas comunas por problemas estructurales anteriores al hecho, o si es para ambos lados; en otras palabras, se podría estar en presencia de un efecto bidireccional. Por último, y relacionado a lo anterior, al no tener establecidas aquellas comunas que tenían de antes problemas en el ingreso y problemas en la eficacia de los gastos, se podrían estar distorsionando los efectos. Esto se debe a que las comunas con más recursos tienen mejores formas de enfrentar demandas y dificultades generadas por un shock poblacional.

Pregunta b)

Ahora estime la siguiente especificacion: ¿Mejora la estimacion?

Respuesta:

Utilizando la tabla 3 adjunta en el anexo, podemos ver que al incluir los controles mencionados en detalle anteriormente —pobreza, hacinamiento e ingreso per cápita— intentamos solucionar el problema de omisión de

variables. Esto se debe a que controlamos por factores socioeconómicos, lo que nos permite aislar el efecto hasta cierto punto, especialmente diferenciando entre distintos tipos de comuna a través de ingresos, eficacia de gastos y dependencia del FCM. Por la parte numérica, podemos ver que el ingreso y gasto disminuyen en magnitud, conservando su dirección y su significancia estadística. En el caso del FCM, podemos ver un aumento de la magnitud, manteniendo su dirección y significancia nuevamente. A partir de esto, podemos concluir que nuestras variables de control solucionan, aunque de manera pequeña, el problema de omisión. Es importante destacar que no estamos exentos de problemas, ya que nuestras variables representan una proporción pequeña del cambio y, a la vez, no son significativas. En el caso del ingreso per cápita, tenemos que es significativo y muy pequeño, pero estadísticamente distinto de cero.

Tenemos un aumento de explicación a través del R2, pero nuevamente en una magnitud pequeña; aún se tiene bastante poco poder explicativo para todas nuestras variables dependientes.

Pregunta c)

Ahora se le pide realizar la estimacion con efectos fijos, es decir: Presente sus resultados en una sola tabla, realice 3 estimaciones: solo con efecto fijo comuna, solo efecto fijo temporal y con ambos. Describa los resultados refiriendose a significancia economica y estadistica.

Respuesta:

Para la interpretación de esta pregunta utilizaremos la tabla 4 adjuntada en el anexo.

En el caso de efectos fijos por comuna, se tiene para el Ratio Inmigrantes un coeficiente negativo y no significativo para los ingresos. Para los gastos, tenemos un coeficiente negativo de menor magnitud en comparación con los otros modelos y no significativo. En el caso del FCM, tenemos la primera diferencia, ya que el coeficiente cambia de dirección de negativo a positivo, aunque no significativo. Para los controles, no tenemos significancia estadística, exceptuando el caso de proporción de pobreza para los ingresos totales y el ingreso per cápita para el gasto total. Podemos ver, a grandes rasgos, que el coeficiente de ratio inmigrantes se reduce para todos los casos. Económicamente, tenemos que se corrigen por diferencias estructurales permanentes entre municipios.

Para los efectos fijos por año, tenemos que la magnitud vuelve a estabilizarse en torno a los coeficientes encontrados anteriormente, con la misma dirección y significancia. Tenemos, para el ingreso, un coeficiente

negativo y significativo; para el gasto, una magnitud similar y significancia; y, por último, para el FCM, un coeficiente negativo y altamente significativo. Es importante destacar que tenemos el mismo problema que en nuestros anteriores modelos, en los cuales nuestras variables de control no son significativas, exceptuando el ingreso per cápita, el cual tiene una magnitud muy pequeña pero estadísticamente distinta de cero. Económicamente, se corrige por shocks o tendencias en el tiempo que tengan efectos locales y, por tanto, hagan diferentes a las comunas.

Por último, combinando los efectos fijos por comuna y año, podemos ver que el coeficiente de inmigrantes en ingresos totales tiene una magnitud similar al efecto fijo por comuna, pero esta vez con una significancia alta del 5%, teniendo en cuenta que ninguna variable control es estadísticamente significativa. En el caso del gasto, tenemos una magnitud similar al efecto fijo por comuna, siendo esta muy pequeña y no significativa, nuevamente sin controles significativos. En el caso del FCM, tenemos el mismo caso que los dos anteriores, con una magnitud similar y significancia al 5%. En este caso, tenemos que la proporción de hacinamiento es significativa al 5%. Económicamente, tenemos que estaríamos controlando por ambos: cambios estructurales y diferencias temporales, lo que, en teoría, sería la estimación más confiable.

Con respecto al ajuste (R2), tenemos que, en el caso de los efectos fijos por comuna, tenemos un valor extremadamente alto. Esto puede significar que, al controlar por comunas, tenemos diferencias extremadamente altas y, por lo tanto, explican en su mayoría las variaciones de estas variables. Podemos reafirmar esto al observar un R2 relativamente bajo en el caso de solo efectos por año.

Pregunta d)

Colegas le mencionan que seria buena idea aprovechar la variable que creo en la pregunta d) de la Seccion II, ya que esa variable corresponde a un instrumento tipo shift-share. ¿Por que este puede ser un buen instrumento?

Respuesta: Como se menciona, el instrumento es tipo shift-share, por lo que está compuesto por dos partes.

La primera es la participación inicial, que sería la distribución de los inmigrantes por país a nivel de comuna según el censo del 2002, con esto uno puede ver las redes históricas de asentamiento de inmigrantes en cada comuna, siendo esta predeterminada a shocks posteriores, ese sería el “share”. Por ejemplo 15% de los venezolanos vivían en recoleta el 2002,

entonces se esperaría que por los contactos en esa comuna, los nuevos inmigrantes de ese país lleguen a esa comuna.

La segunda es el shock agregado, el crecimiento de la cantidad de inmigrantes total por país a lo largo de los años, algo que es exógeno a lo que ocurre en la comuna a la que llegan, ya que por lo general el motivo de migrar es por crisis en el país de origen, esto sería el "shift".

Ambos juntos nos da una medida para predecir la cantidad de inmigración en cada comuna en los siguientes años, sin depender de características idiosincraticas de las comunas. Por esa razón lo vuelve en un buen instrumento al cumplir los dos supuestos, tener relevancia con la variable dependiente y ser exógeno con el término de error.

Pregunta e)

Usando este instrumento, estime la ecuacion (2) instrumentalizando la variable endogena (usando 2SLS). Realice la estimacion de forma manual y presente sus resultados en una sola tabla. (Es decir,la primera y la segunda etapa en una tabla).

Respuesta: En la tabla 5, se puede observar las estimaciones de la regresión.

Hay dos puntos importantes que destacar, el primero es que el instrumento tiene una relación positiva y significativa con la proporción de inmigrantes por comuna, además de tener un F de 278.85 implicando que es un instrumento fuerte, por lo que se valida la relevancia y la exogeneidad del instrumento.

Después en la segunda columna se puede observar que la relación entre la variable proporción de inmigrantes por comuna y las variables dependientes, es positiva pero no es significativa, implicando que después de corregir por la homogeneidad el aumento de inmigrantes no afecta el gasto , el ingreso municipal o el fondo capital municipal. Esto se puede deber a que se está midiendo un periodo corto de tiempo entonces el impacto fiscal de los inmigrantes puede tardar en verse. También debido a que se calcula por comuna y año puede diluirse el efecto ya que experimentan de diferente forma la inmigración entre las comunas y los años. Por el contrario si se puede ver una relación significativa de las variables de control con las variables del SINIM, aunque estas tiene valores mínimos.

Pregunta f)

Ahora estime nuevamente lo anterior pero usando los comandos predeterminados (por ejemplo: ivreg2). Describa los resultados refiriendose a significancia economica y estadistica. Presente la primera y la segunda etapa en la misma tabla.

Respuesta: En la tabla 6 podemos ver las estimaciones de la regresión usando el comando predeterminado ivreg2.

El gran cambio comparado con la tabla anterior que es que el instrumento pierde la relevancia con la proporción de inmigrantes por comuna, lo que implica que se volvio debil el instrumento al usar el comando predeterminado en vez de la estimación manual, esto se puede deber principalmente a que para poder correr la regresión se tuvieron que modificar algunas variables lo que generó la pérdida de más de la mitad de la muestra, haciendo que la proporción de inmigrantes tenga menor varianza que el instrumento pueda explicar.

Asimismo, para la segunda etapa las variables de control también perdieron significancia, pero debido a que el instrumento perdió validez estos resultados no son confiables.

Pregunta g)

¿Que supuestos debe cumplir la estimacion para encontrar el efecto causal? Presente el test adecuado para establecer si el instrumento es debil.

Respuesta: Los supuestos que debe cumplir el instrumento son la relevancia y la exogeneidad. En la pregunta anterior comprobamos que el instrumento perdió la relevancia, pero además cabe destacar que el test F da 0,17, un valor muy inferior para determinar la relevancia del instrumento, se esperaría que este fuera 10. Por lo que se respalda la pérdida de relevancia del instrumento. En el tema de exogeneidad, al ser el mismo instrumento, esto se puede responder con lo mencionado anteriormente en la pregunta d, al incluir el total de inmigrantes por país durante los años, generando que el instrumento sea exógeno a la realidad de la comuna y se deba más a las situaciones de su país de origen.

Pregunta h)

Finalmente, que puede comentar sobre la relacion entre la inmigracion y el nivel de gasto municipal. ¿Que parte de lo encontrado valida o refuta la literatura presentada en la Seccion I?

Respuesta:

Según el análisis realizado en este informe, llegamos a la conclusión que la relación entre la inmigración y el nivel de gasto municipal es limitada y generalmente no significativa. Al realizar las estimaciones con efectos fijos, en la estimación del instrumento shift-share manual y automática, todas apuntan a una significancia pequeña. Los efectos fijos presentan discrepancias entre sí, lo que nos lleva a concluir que esta no es confiable en los resultados. Segundo tenemos el instrumento shift share, que comprobando que el instrumento es preciso, no encontramos significancia estadística en las variables dependientes. Incluso al estimar de manera automática el instrumento pierde su significancia.

Valga la redundancia debido a los problemas ya explicados en sus respectivas preguntas, utilizando estimaciones OLS simples, con o sin controles, encontramos que si bien encontramos significancia, al tener problemas econométricos, es motivo de invalidación de cualquier argumento a favor de utilizar estas herramientas.

Estos resultados validan la literatura, ya que estimamos un cambio unidireccional, es decir solo cuánto afecta la magnitud del gasto, no como se redistribuye, llegamos a una conclusión similar a Kim y Lee (2021) en el cual no se aumenta o disminuye el gasto, si no que se mantiene pero se destinan a otro objetivo. Por último, concordamos con los encuentros de Allen et al. (2025) en efectos fiscales pequeños.

Anexos

Table 1: Estadísticas Descriptivas Globales

	variable	N	Min	Max	Promedio	DS
1	inmigrantes_p	780	33	758130	134191.22	200589.43
2	prop_pobreza	985	1	3	2.86	0.3
3	prop_hacinam	985	0.94	3	1.15	0.29
4	ypc_promedio	985	34000	4534167	668760.28	599745.34
5	gasto_total	985	1400146	192553804	57106827.48	44798198.11
6	ingreso_total	985	2025734	392306642	84938706.77	81228353.47
7	fcm_total	985	658546	82605569	10938000.6	12922172.31

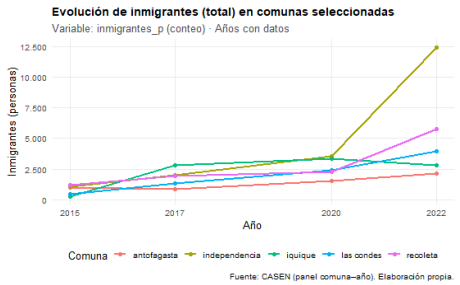


Figure 1: Enter Caption

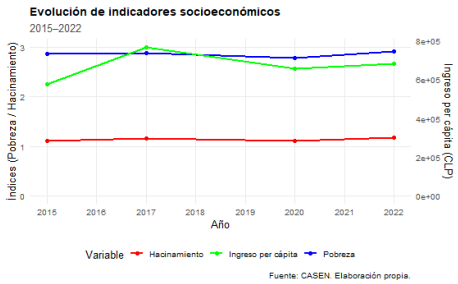


Figure 2: Enter Caption

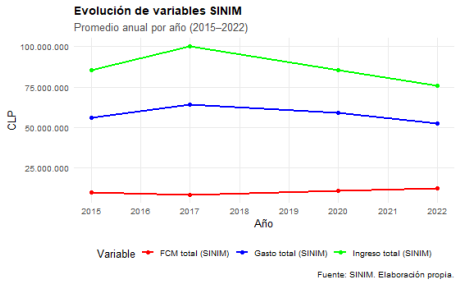


Figure 3: Enter Caption

Table 2: Regresiones de logaritmos de ingresos, gastos y FCM sobre ratio de inmigrantes

	Dependent variable:		
	Ingreso	Gasto	FCM
	(1)	(2)	(3)
RI	-5.69***	-5.62***	-2.41***
	(0.38)	(0.36)	(0.35)
Constant	17.99***	17.67***	15.90***
	(0.04)	(0.03)	(0.03)
Observations	778	778	778
R^2	0.22	0.24	0.06
Adjusted R^2	0.22	0.24	0.06
Residual Std. Error (df = 776)	0.93	0.88	0.84
F Statistic (df = 1; 776)	219.08***	241.32***	48.18***
Note:			*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Table 3: Regresiones logaritmo de Ingresos, Gastos y FCM con controles

	Dependent variable:		
	Ingreso total	Gasto total	FCM total
	(1)	(2)	(3)
Ratio de inmigrantes	-5.48***	-5.48***	-2.57***
	(0.38)	(0.36)	(0.34)
Proporción pobreza	-0.07	-0.06	0.04
	(0.11)	(0.11)	(0.10)
Proporción hacinamiento	-0.14	-0.09	-0.06
	(0.12)	(0.11)	(0.11)
Ingreso per cápita promedio	0.0000***	0.0000***	-0.0000***
	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)
Constant	18.12***	17.77***	16.05***
	(0.36)	(0.34)	(0.33)
Observations	778	778	778
R^2	0.27	0.26	0.10
Adjusted R^2	0.26	0.26	0.09
Residual Std. Error (df = 773)	0.90	0.86	0.82
F Statistic (df = 4; 773)	69.72***	68.26***	20.37***
Note:			*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Table 4: Regresiones con efectos fijos: comuna, año y comuna+año

Dependent Variables:	log(ingreso_total)			log(gasto_total)			log(fcm_total)		
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Variables									
Ratio inmigrantes	-0.27	-5.2***	-0.26**	-0.09	-5.2***	-0.05	0.24	-2.5***	0.30**
	(0.16)	(0.98)	(0.11)	(0.08)	(0.98)	(0.08)	(0.24)	(0.43)	(0.12)
Proporción pobreza	0.06***	-0.07	0.03	0.008	-0.04	0.005	0.02	-0.01	-0.009
	(0.02)	(0.11)	(0.02)	(0.02)	(0.11)	(0.01)	(0.02)	(0.08)	(0.02)
Proporción hacinamiento	0.04	-0.15	0.01	0.03	-0.10	0.03	0.06*	-0.07	0.04**
	(0.03)	(0.10)	(0.02)	(0.02)	(0.11)	(0.02)	(0.03)	(0.08)	(0.02)
Ingreso per cápita prom.	2×10^{-9}	3.3×10^{-7}***	3.1×10^{-9}	-2.4×10^{-8}***	2.3×10^{-7}***	-1.8×10^{-8}	-1.3×10^{-8}	-2.6×10^{-7}***	8.3×10^{-9}
	(8.1×10^{-9})	(7.6×10^{-8})	(7.6×10^{-9})	(9.2×10^{-9})	(6.8×10^{-8})	(1.1×10^{-8})	(1.5×10^{-8})	(4.8×10^{-8})	(8.1×10^{-9})
Fixed-effects									
comuna	Yes		Yes	Yes		Yes	Yes		Yes
año		Yes	Yes		Yes	Yes		Yes	Yes
Fit statistics									
Observations	778	778	778	778	778	778	778	778	778
R^2	0.99480	0.28086	0.99645	0.99492	0.28025	0.99582	0.95372	0.16951	0.97732

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Table 5: Regresión 2SLS manual: primera y segunda etapa

	Dependent variable:			
	RI	ln(y)	ln_ingreso	ln_fcm
	1ª: RI	2ª: ln(gasto)	2ª: ln(ingreso)	2ª: ln(FCM)
	(1)	(2)	(3)	(4)
Instrumento: zct	1,176.567***			
	(70.459)			
Ingreso pc (ypc)		−0.003***	−0.003***	−0.001***
		(0.0003)	(0.0003)	(0.0002)
Hacinamiento	−0.00001	0.00000***	0.00000***	−0.00000***
	(0.00001)	(0.00000)	(0.00000)	(0.00000)
Pobreza	−6,347.297**	−15.238	−20.361*	−8.584
	(2,614.613)	(11.741)	(12.269)	(10.771)
RI ajustado	−141.072	1.449	−0.494	7.857
	(2,524.644)	(11.388)	(11.900)	(10.447)
Constant	35.080	17.580***	17.937***	15.954***
	(81.240)	(0.367)	(0.383)	(0.336)
F instrumento (1ª etapa)	278.85			
Observations	770	770	770	770
R^2	0.269	0.155	0.168	0.070
Adjusted R^2	0.265	0.151	0.163	0.065

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

2SLS manual: 1ª etapa usa RI zct + controles; 2ª etapa reemplaza RI por RI_hat. (SE de 2SLS no correctos con este método; ver 'ivreg' para chequeo).

Table 6:

	Dependent variable:			
	RI	ln(y)	ln_ingreso	ln_fcm
	OLS	*instrumental variable*	*instrumental variable*	*instrumental variable*
	1ª: RI (OLS)	2ª: ln(gasto)	2ª: ln(ingreso)	2ª: ln(FCM)
	(1)	(2)	(3)	(4)
zct_tilde	0.077			
	(0.184)			
RI		−45.772	−48.221	−13.249
		(108.946)	(114.733)	(34.765)
ypc_s	−0.039**	−1.696	−1.806	−0.395
	(0.017)	(4.129)	(4.349)	(1.321)
hac_s	−0.008	−0.304	−0.330	−0.167
	(0.019)	(1.248)	(1.313)	(0.386)
pob_s	−0.008	−0.207	−0.237	−0.090
	(0.017)	(1.201)	(1.263)	(0.386)
Constant	0.267***	30.331	31.371	19.246**
	(0.017)	(29.181)	(30.730)	(9.317)
F instrumento (1ª etapa)	0.11	0.11	0.11	0.11
Observations	233	233	233	233
R^2	0.030	−272.253	−235.570	−16.512
Adjusted R^2	0.013	−277.047	−239.721	−16.819

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

2SLS con AER::ivreg. 1ª etapa: RI $\text{zct}_t ilde + controles estandarizados. EE robustos(HC1)$.